

Introdução à Web — Arquitetura da Web

Material de apoio — versão expandida e didática, para leitura antes ou depois da aula.

Prof. Daniel Plácido · Backend · SATC 2026.1

1. O que é, afinal, a Internet?

A analogia da malha de estradas

Imagine uma malha de estradas conectando todas as cidades de um país: ruas, avenidas e rodovias que permitem que carros viajem de qualquer ponto A a qualquer ponto B. A **Internet** é exatamente isso, só que conectando computadores no mundo inteiro — uma rede gigantesca de cabos, antenas e equipamentos que permite que qualquer computador "converse" com qualquer outro, em qualquer lugar do planeta.

A Internet existe desde antes da Web: ela surgiu nos anos 1960/70 como um projeto militar e acadêmico nos Estados Unidos, conhecido como ARPANET, cujo objetivo original era conectar universidades e centros de pesquisa.

O que trafega nessas "estradas"?

Diversos tipos de "carga" viajam pela Internet: e-mails indo de um servidor de e-mail a outro, mensagens de aplicativos como WhatsApp, chamadas de vídeo (Zoom, Google Meet) e, claro, páginas da Web — que é apenas um dos tipos de conteúdo que passam por essa infraestrutura.

2. Internet e Web não são a mesma coisa

É muito comum, no uso cotidiano, tratar "internet" e "web" como sinônimos — mas tecnicamente são coisas diferentes, uma contida na outra.

Internet

A infraestrutura: os cabos, servidores e protocolos de rede que conectam computadores no mundo todo. É o "transporte" — a malha de estradas em si.

Web (WWW)

Um dos serviços que roda por cima da internet, baseado em páginas conectadas por links, acessadas através de um navegador. E-mail, WhatsApp e chamadas de vídeo também rodam sobre a internet, mas não são "a Web".

3. O nascimento da Web

Em 1989, o pesquisador britânico **Tim Berners-Lee**, trabalhando no CERN (a Organização Europeia para Investigação Nuclear, na Suíça), propôs um sistema que daria origem à World Wide Web — a rede de documentos interligados que usamos até hoje.

Qual problema ele queria resolver?

No CERN, milhares de pesquisadores usavam computadores diferentes, com formatos de arquivo diferentes, e precisavam trocar documentos e descobertas entre si de forma eficiente. A proposta de Tim Berners-Lee foi criar um sistema de **hipertexto**: documentos com links que apontam para outros documentos, acessíveis a partir de qualquer computador, independentemente do sistema operacional ou programa usado.

Dessa proposta nasceram três pilares que sustentam a Web até hoje: o **HTML** (a linguagem que estrutura o conteúdo das páginas), a **URL** (o endereço único de cada página) e o **HTTP** (o protocolo que define como navegador e servidor conversam entre si — veremos em detalhe em uma aula futura).

4. Cliente e Servidor: a dupla que faz tudo funcionar

Toda vez que você abre uma página, dois "personagens" entram em ação. Pense em um restaurante, em que você faz um pedido a um garçom.

Cliente

É quem faz o pedido: no mundo da Web, o cliente é o seu navegador (Chrome, Firefox, Safari...). Você digita um endereço ou clica em um link — isso é o "pedido" sendo feito. O cliente não guarda os dados nem processa as regras de negócio — ele apenas pede e exibe o resultado recebido.

Servidor

É quem recebe o pedido e prepara a resposta: um computador, geralmente ligado 24 horas por dia, que guarda os dados e conhece as "receitas" (regras) do sistema. Ele processa o pedido do cliente e devolve o resultado — uma página, uma imagem, uma informação. É essa peça, o lado servidor, que chamamos de Backend.

5. O navegador (browser): o que ele realmente faz

Recebe o seu pedido

Você digita um endereço (URL) ou clica em um link — o navegador entende isso como "quero ver essa página".

Envia a requisição ao servidor certo

Ele descobre, a partir do endereço informado, qual servidor no mundo deve receber esse pedido.

Recebe a resposta

O servidor devolve o conteúdo solicitado, geralmente estruturado em HTML, CSS e JavaScript.

Renderiza o resultado na tela

Transforma o conteúdo recebido em algo visual: textos, imagens, botões e cores — a página que você efetivamente vê e com a qual interage.

Exemplos de navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge.

6. O servidor: onde o Backend vive

O que é, fisicamente

Um computador (ou um conjunto de computadores) ligado à internet o tempo todo, geralmente localizado em um data center — um prédio especializado em manter servidores funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O que ele guarda

O código do sistema (as regras de negócio) e, frequentemente, o acesso a um banco de dados onde ficam armazenadas as informações permanentes: cadastros, pedidos, mensagens.

O que ele faz ao receber um pedido

Interpreta o que foi solicitado, aplica as regras necessárias, busca ou grava dados conforme o caso, e monta uma resposta a ser devolvida ao cliente.

Por que o termo "nuvem" (cloud)

Hoje, a maioria dos servidores não fica mais em um prédio próprio da empresa, e sim é alugada de provedores especializados, como Google Cloud, AWS ou Microsoft Azure — por isso o termo "nuvem".

7. Anatomia de uma URL

`https://www.satc.edu.br/cursos/backend?turma=2026`

<code>https://</code> — Protocolo	A "língua" usada na conversa entre navegador e servidor. HTTPS é a versão segura (criptografada) do HTTP, que estudaremos em detalhe em uma aula futura.
<code>www.satc.edu.br</code> — Domínio	O "endereço da cidade": identifica exatamente qual servidor, entre milhões no mundo, deve receber o pedido.
<code>/cursos/backend</code> — Caminho	O "endereço dentro do prédio": indica qual página ou recurso específico está sendo solicitado dentro daquele servidor.
<code>?turma=2026</code> — Parâmetros	Informações extras enviadas junto do pedido — neste exemplo, filtrando o resultado por uma turma específica.

8. O ciclo completo: Requisição e Resposta

1. Você digita ou clica	No navegador, você acessa um endereço (URL).
2. O navegador monta uma requisição	Uma mensagem estruturada perguntando "me dê essa informação", endereçada ao servidor correto.
3. A requisição viaja pela internet	Passa por cabos, roteadores e diversos outros equipamentos até alcançar o servidor de destino.
4. O servidor processa o pedido	Aplica as regras de negócio necessárias e consulta o banco de dados, se for o caso.
5. O servidor devolve uma resposta	Contendo o conteúdo solicitado — ou uma mensagem de erro, caso algo tenha saído errado.
6. O navegador exibe o resultado	Transforma a resposta recebida na página que você efetivamente vê na tela.

9. Aplicando o que vimos: comprar um produto online

Vamos seguir o exemplo de comprar um tênis em um e-commerce, separando cada etapa entre Frontend e Backend:

Você clica em "Comprar" — Frontend	Captura o clique do usuário e monta a requisição a ser enviada ao servidor.
Verificar se o produto está em estoque — Backend	Consulta o banco de dados para confirmar a disponibilidade do produto.
Calcular o valor do frete — Backend	Aplica a regra de negócio correspondente, com base no CEP informado pelo cliente.
Mostrar "Pedido confirmado" — Frontend	Recebe a resposta devolvida pelo servidor e exibe visualmente o resultado ao usuário.

10. A evolução da Web: das páginas estáticas à Inteligência Artificial

Web 1.0 (aproximadamente 1991 – 2004) — a Web "só de leitura"

Páginas estáticas: você lia, mas quase não interagia. O conteúdo era escrito por poucas pessoas (empresas, universidades), sem espaço para comentários ou qualquer forma de interação por parte do visitante. Praticamente não existia conceito de conta de usuário — todo mundo via a mesma página, sempre igual. Um exemplo típico é um site institucional simples, com texto e algumas imagens, sem nenhuma personalização.

Web 2.0 (aproximadamente 2004 – 2010) — a Web da interação

O usuário passa a criar conteúdo, e não apenas consumi-lo. Surgem redes sociais e plataformas de conteúdo gerado pelo usuário, como Facebook, YouTube e Wikipedia — pessoas comuns passam a publicar, comentar e compartilhar. Com isso, cada pessoa passa a ter seu próprio perfil, com dados e preferências salvos no backend, o que aumenta significativamente a complexidade dos sistemas: é preciso guardar publicações, curtidas, comentários e conexões entre milhões de usuários.

Web 3.0 (aproximadamente 2010 – atual) — a Web "inteligente"

Os sistemas passam a entender melhor o significado do conteúdo, não apenas o texto puro — permitindo buscas e recomendações mais relevantes (a chamada "web semântica"). Há uma explosão de aplicativos de celular, todos fortemente dependentes de APIs backend para funcionar (o chamado "mobile-first"). Também surgem tecnologias de descentralização, como o blockchain, que buscam remover a dependência de um único servidor central controlando todos os dados.

Web 4.0 / 5.0 (2020s em diante) — tendências

Sistemas backend passam a se conectar nativamente a modelos de Inteligência Artificial (como o Claude) para responder perguntas, gerar conteúdo e automatizar tarefas. Surgem protocolos novos, como o Model Context Protocol (MCP) — que estudaremos na 3ª etapa da disciplina —, permitindo que agentes de IA usem ferramentas e sistemas de forma padronizada. A tendência é uma Web cada vez mais onipresente, com dispositivos do dia a dia (geladeiras, carros, relógios) conectados e trocando dados com servidores backend.

11. Linha do tempo resumida

1989	Tim Berners-Lee propõe a Web no CERN.
1991	Primeira página da Web é publicada — início da Web 1.0.
2004	Facebook é lançado — a Web 2.0 ganha força.
2007	O iPhone populariza o acesso à Web pelo celular.
2010s	APIs e o desenvolvimento mobile-first passam a dominar o mercado — Web 3.0.
2020s	IA generativa passa a integrar sistemas backend — Web 4.0/5.0.

12. O papel do desenvolvedor Backend hoje

Constrói e mantém APIs	As "portas de entrada" que permitem que aplicativos e sites conversem com os sistemas de uma empresa.
Modela e cuida dos dados	Decide como as informações são organizadas e armazenadas nos bancos de dados, garantindo consistência e integridade.
Garante segurança e performance	Protege dados sensíveis e garante que o sistema responda de forma rápida mesmo com muitos usuários simultâneos.
Integra sistemas diferentes	Conecta o sistema da empresa a serviços externos, como gateways de pagamento, envio de e-mail, logística e serviços de Inteligência Artificial.

13. Roadmap de habilidades para 2026

1. Lógica de programação	A base de tudo: entender como decompor um problema em uma sequência de passos que o computador consegue executar.
2. Uma linguagem backend (Java)	A linguagem que usaremos ao longo da disciplina — muito utilizada no mercado corporativo brasileiro.
3. Banco de dados	Saber guardar, consultar e organizar informações de forma eficiente e segura.
4. APIs e arquitetura REST	O padrão mais utilizado atualmente para que sistemas diferentes conversem entre si.
5. Versionamento com Git	Controlar e colaborar em código sem perder histórico de alterações ou sobrescrever o trabalho de outras pessoas.
6. Nuvem (Cloud) e infraestrutura	Onde e como os sistemas realmente rodam no mercado atual — Google Cloud, AWS, Microsoft Azure.

14. Resumo da aula

- Internet é a infraestrutura; a Web é um dos serviços que rodam por cima dela.
- Toda página envolve um Cliente (navegador) fazendo um pedido a um Servidor (Backend).
- Uma URL possui partes bem definidas: protocolo, domínio, caminho e parâmetros.
- A Web evoluiu de estática (1.0) para interativa (2.0), até se tornar inteligente e integrada a IA (3.0/4.0/5.0).

Próxima aula: Ambiente de Desenvolvimento — instalação e configuração das ferramentas que usaremos durante toda a disciplina: JDK, IDE e Git.